

# 学生版讲解：双动点与平行四边形/等腰梯形

双动点与平行四边形/等腰梯形

## 题目

为原点， $A(a, 0)$ ， $B(0, b)$ ，直线  $AB$  轴。点  $C$  与  $D$  关于原点对称，直线  $CD$  经过点  $E$ ，与直线  $AB$  相交于点  $F$ 。

(1) 求  $a$  的值和点  $C$  的坐标；

(2) 若  $\triangle CEF$  是等腰三角形，求点  $C$  的坐标（ $C$  在  $x$  轴正半轴上）；

(3) 动点  $P$  在  $x$  轴正半轴上以每秒  $1$  个单位速度向右运动，动点  $Q$  在射线  $AB$  上以每秒  $2$  个单位速度向右运动， $P$ 、 $Q$  分别由  $A$ 、 $B$  同时出发。问几秒后，以  $P$ 、 $Q$ 、 $C$ 、 $F$  为顶点的四边形可以成为平行四边形？能否成为等腰梯形？

## 一、先把题目拆开

| 要素   | 内容                                                 | 注意点                        |
|------|----------------------------------------------------|----------------------------|
| 已知定点 | $A(a, 0)$ ， $B(0, b)$                              | $A$ 在 $x$ 轴上， $B$ 在 $y$ 轴上 |
| 由对称求 | $C$ 与 $D$ 关于原点对称                                   | 关于原点对称：                    |
| 直线   | 过 $A$ 、 $B$ ，求                                     | 代入点坐标即可                    |
| 直线   | $CD$ 轴且过                                           | 水平线的方程就是 $y=b$ 常数          |
| 点    | $AB$ 与 $CD$ 的交点                                    | 联立方程组求解                    |
| 动点   | $P$ 在 $x$ 轴正半轴上，速度 $1$ 单位/秒，从 $A$ 出发               |                            |
| 动点   | $Q$ 在射线 $AB$ 上（ $Q$ 在 $AB$ 上），速度 $2$ 单位/秒，从 $B$ 出发 |                            |

## 二、这题准备怎么走

1. 第(1)问：求 （中心对称） 代入求 联立方程求 坐标。纯计算，热身。
2. 第(2)问：设 ，利用等腰三角形的三种情况分类讨论，逐一列方程求解。
3. 第(3)问：用速度写出 、 的参数坐标，再用向量法（或中点坐标法）判断哪些时刻满足平行四边形条件，最后检验等腰梯形。

## 三、关键想法

核心转化：速度 坐标 时间

动点问题的关键一步，是用时间 写出动点的坐标。一旦写成 、  
，几何存在性问题就变成了代数方程问题——不需要画图猜、不需要直觉，只管列方程解。

四边形存在性的系统方法

题目说"以 为顶点的四边形"，但顶点顺序没有固定。因此必须穷举可能的顶点排列，用向量平移法（对边向量相等）逐一检验。不能只试一种顺序就下结论。

四、标准解法

第(1)问：求 的值和点 的坐标

Step 1 · 由中心对称求

与 关于原点对称，故 。

Step 2 · 求

直线 过 ，代入：

所以直线为 。

Step 3 · 求 坐标

轴且过 ，故 。

联立 ，得 ，即 。

第(2)问：若 是等腰三角形，求 的坐标

Step 1 · 设点并列出距离

设 ，其中 。已知 ，  
，  
，

Step 2 · 分类讨论三种等腰情况

情况一：  
，即 。

情况二：  
  
——，即 ——。

情况三：  
  
( ，有效) 或 (与 重合，舍去)。  
即 。

Step 3 · 汇总结果

三种情况分别对应 、 、 ，缺一不可。注意检验 且三点不共线。

第(3)问：平行四边形与等腰梯形存在性

Step 1 · 参数化动点坐标

从      出发，      轴正方向，速度      单位/秒：

从      出发，射线      正方向（      增大），速度      单位/秒：

固定点：      ，      。

Step 2 · 穷举顶点顺序，检验平行四边形

四边形四个顶点为      ，顶点顺序不固定。用向量平移法（对边向量相等）逐一检验。

Step 3 · 尝试顺序      （      ）

对边向量：

，  
，

平行四边形条件：      且      。

由      ：      （舍去，      ）。

此顺序不成立。

Step 4 · 尝试其他顺序

顺序      （      ）：

，      。要求      ：      ，但  
矛盾。不成立。

顺序 ( ) :  
 , 。要求 : 且 矛盾。不成立。  
顺序 ( ) :  
 , 。 舍去。不成立。

Step 5 · 尝试顺序 的另一种匹配方式

重新检查四边形 ( ) , 此时对边为:

,  
 ,  
 平行四边形条件: 且 。

由 : 。

由 : 。

两个条件同时满足! 秒时成立。

验证: 时, , 。  
 , , 且 。  
 , , 且 。

秒时, 四边形 为平行四边形

注意: 同一组四个点, 不同的顶点连接顺序可能产生不同的四边形。必须系统穷举, 不能只试一种就放弃。这里 成立的关键在于换了一种对边匹配方式。

Step 6 · 检验能否成为等腰梯形

等腰梯形要求: 一组对边平行(底边), 另一组对边相等(腰), 且四个顶点不共线。

由于 在 上, 在 上, (都沿 轴方向) 在四边形中自动满足。

等腰梯形条件: (已满足) 且 (腰相等)。  
 , 。

或 。

：此时 是平行四边形（两组对边都平行），不满足等腰梯形"只有一组对边平行"的条件。排除。

：此时 ，点 与 重合，四边形退化为三角形。排除。

不存在满足条件的 ，不能成为等腰梯形。

## 五、边讲边问

### Q1 · 中心对称坐标变换

点 关于原点对称得到点 ，那么 的坐标是？

提示：关于原点对称，就是把 变成 。

### Q2 · 水平线的方程

轴且过 ，直线 的方程怎么写？

提示：平行于 轴的直线是水平线，方程形如 （常数）。

### Q3 · 动点坐标的参数化

从 出发，沿 轴正方向，每秒走 个单位。 秒后 的坐标是？

提示：速度 时间 = 位移。 方向走 ， 坐标始终为 。



#### Q4 · 等腰三角形的分类

中， 、 、 。等腰三角形有哪三种情况需要讨论？

提示：三条边 、 、 中，任意两条相等都算等腰。别漏！

#### Q5 · 平行四边形的判定

用向量法判断平行四边形时，核心条件是什么？

提示：两组对边分别平行且相等，即对边向量相等。

#### Q6 · 为什么 不是等腰梯形

时 满足 （腰相等）且 （一组对边平行），但为什么它不是等腰梯形？

提示：检查此时另一组对边 和 是否也平行。如果是，那就是平行四边形了。

## 六、易错提醒

### 易错 1：等腰三角形漏讨论

第(2)问中，很多同学只讨论了 一种情况，漏掉了 和 。记住：等腰三角形的三条边中，任意两条相等都要讨论，共三种情况，缺一不可。

### 易错 2：顶点顺序想当然

第(3)问说"以 为顶点的四边形"，但没有指定顶点顺序。四个点可以连出不同的四边形（ 、 、 ……）。只试一种顺序就下结论，很容易漏解或得出错误结论。

### 易错 3: 混淆平行四边形和等腰梯形

当  $AB \parallel CD$  且  $AD \parallel BC$  同时满足  $AD = BC$  和  $AB = CD$  时，是平行四边形。等腰梯形要求只有一组对边平行，所以平行四边形不可能同时是等腰梯形。必须区分清楚。

### 易错 4: 忘记检验退化情况

当  $t = 0$  时，点  $A$  与点  $B$  重合，四边形退化为三角形，不满足"四边形"的前提。解出  $t$  值后，必须回代检验四个点是否各不相同、不共线。

### 易错 5: 未舍去

第(2)问  $AB \parallel CD$  的情况下，解出  $t = 0$  或  $t = 1$ 。当  $t = 0$  时，点  $A$  与点  $B$  重合，三角形退化为线段，必须舍去。解方程后一定要结合几何条件检验。

## 七、一句话总结

双动点问题的万能三步：先参数化坐标（速度 时间 坐标），再根据图形条件列方程，最后解方程并回代检验（排除退化情况）。四边形存在性要穷举顶点顺序，不能偷懒。